

PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

SKICIT – LEARN

Nama : Faza Kholish Nurdiansyah

NIM : 234308070

Kelas : TKA 6C

Tautan GitHub : <https://github.com/Faza-13>

ABSTRAK

Praktikum ini membahas perancangan dan implementasi sistem klasifikasi gesture tangan serta deteksi pose tubuh menggunakan pendekatan machine learning dan rule-based system berbasis Python. Sistem dikembangkan melalui tahapan pengumpulan dataset menggunakan kamera, ekstraksi fitur landmark dengan MediaPipe, preprocessing data melalui normalisasi koordinat, serta pelatihan model menggunakan algoritma Random Forest dari Scikit-Learn. Model yang telah dilatih dievaluasi menggunakan perhitungan akurasi dan disimpan dalam format pickle untuk kemudian diimplementasikan pada sistem deteksi real-time. Selain itu, diterapkan pula metode berbasis perhitungan sudut lutut untuk mengklasifikasikan posisi berdiri dan duduk tanpa menggunakan model pembelajaran mesin. Hasil implementasi menunjukkan bahwa integrasi OpenCV, MediaPipe, NumPy, dan Scikit-Learn mampu menghasilkan sistem deteksi yang akurat, responsif, dan mendukung pengembangan interaksi manusia dan komputer secara lebih natural.

Kata Kunci: *machine learning, klasifikasi gesture, MediaPipe, Random Forest, deteksi pose, human-computer interaction.*

PENDAHULUAN

Machine learning merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya tanpa harus diprogram secara eksplisit. Pendekatan ini memanfaatkan data sebagai pengalaman (experience) untuk membangun model yang mampu melakukan prediksi atau klasifikasi terhadap data baru (Daqiqil, 2021).

Dalam implementasinya menggunakan bahasa pemrograman Python, salah satu library yang banyak digunakan adalah Scikit-Learn (sklearn), yang menyediakan berbagai algoritma supervised dan unsupervised learning seperti klasifikasi, regresi, serta clustering. Library ini dirancang dengan API yang konsisten sehingga memudahkan proses pelatihan model, pengujian, serta evaluasi performa dalam satu alur kerja yang terstruktur (Fahmi, 2023).

Selain menyediakan algoritma pembelajaran, Scikit-Learn juga mendukung berbagai teknik preprocessing seperti normalisasi data, reduksi dimensi, serta pemilihan fitur yang berperan penting dalam meningkatkan akurasi model (Fahmi, 2023). Tahapan preprocessing ini merupakan bagian penting dalam pipeline machine learning karena kualitas data sangat mempengaruhi hasil prediksi model (Daqiqil, 2021).

Dalam konteks praktikum ini, Scikit-Learn digunakan untuk mendukung proses klasifikasi pada sistem deteksi gesture tangan berbasis machine learning. Sistem gesture detection memanfaatkan ekstraksi fitur dari citra tangan menggunakan MediaPipe yang menghasilkan koordinat landmark sebagai representasi numerik (Firdaus dkk., 2025). Data numerik tersebut kemudian digunakan sebagai input dalam proses pelatihan model klasifikasi.

Proses pengembangan sistem deteksi gesture melibatkan tahapan pengumpulan data, preprocessing, pelatihan model, serta evaluasi performa sebelum diimplementasikan secara real-time (Firdaus dkk., 2025). Dengan memanfaatkan algoritma klasifikasi yang telah dilatih sebelumnya, sistem mampu mengenali pola gesture dan melakukan prediksi terhadap input baru secara otomatis sehingga mendukung pengembangan sistem interaksi manusia dan komputer yang lebih natural dan adaptif (Jain & Tiwari, 2024).

Penerapan machine learning dalam deteksi gesture memberikan manfaat dalam pengembangan sistem Human-Computer Interaction (HCI) yang lebih natural dan intuitif. Dengan memanfaatkan algoritma klasifikasi pada Scikit-Learn, sistem dapat mengenali pola gesture berdasarkan data pelatihan dan melakukan prediksi otomatis terhadap input baru secara real-time. (Fahmi, 2023; Firdaus dkk., 2025)

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar penggunaan Scikit-Learn dalam membangun model machine learning untuk klasifikasi gesture, mulai dari tahap persiapan data hingga evaluasi model.

TUJUAN

1. Memahami konsep dasar *machine learning* menggunakan library Scikit-Learn pada Python.

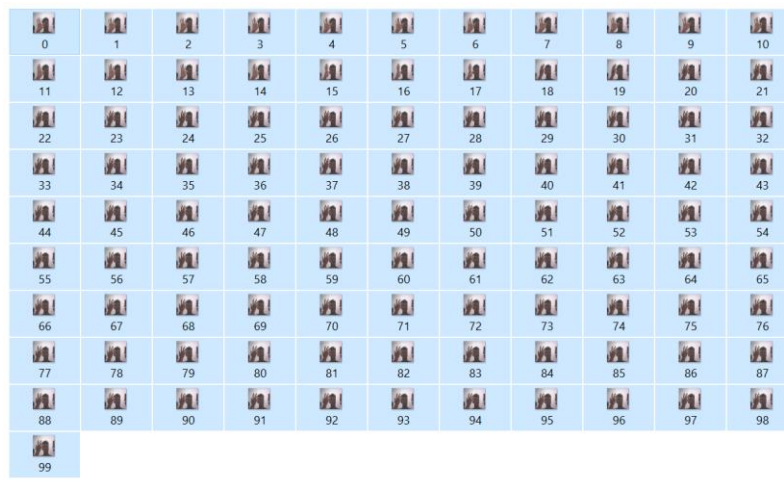
2. Mempelajari tahapan pembuatan sistem klasifikasi, mulai dari pengumpulan data, preprocessing, pelatihan model, hingga evaluasi.
3. Mengimplementasikan ekstraksi fitur posisi tangan menggunakan MediaPipe sebagai input model pembelajaran mesin.
4. Melatih dan menguji model klasifikasi gesture menggunakan algoritma yang tersedia pada Scikit-Learn.
5. Menganalisis performa model berdasarkan hasil prediksi dan metrik evaluasi.

MANFAAT

1. Memahami penerapan machine learning menggunakan Scikit-Learn.
2. Melatih pengolahan dan klasifikasi data gesture.
3. Meningkatkan kemampuan pemrograman Python.
4. Mengembangkan keterampilan analisis hasil model.
5. Menambah wawasan penerapan sistem deteksi gesture dalam bidang teknologi.

HASIL PROGRAM

Pada Program A (capture tangan)



Praktikum B (memanggil data pickle)

 data.pickle

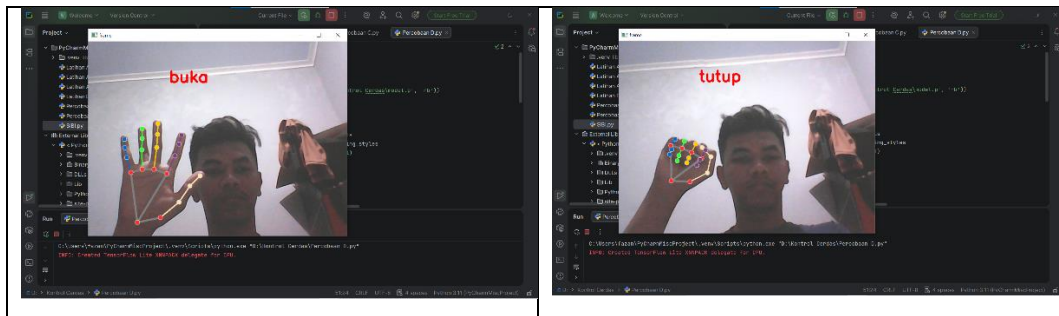
25/02/2026 21.24

File PICKLE

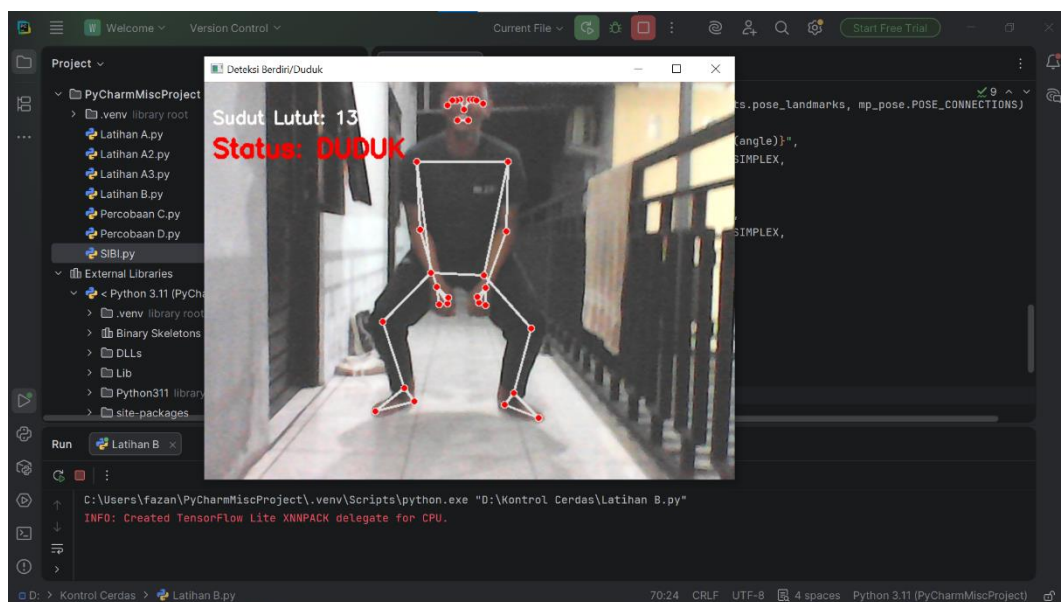
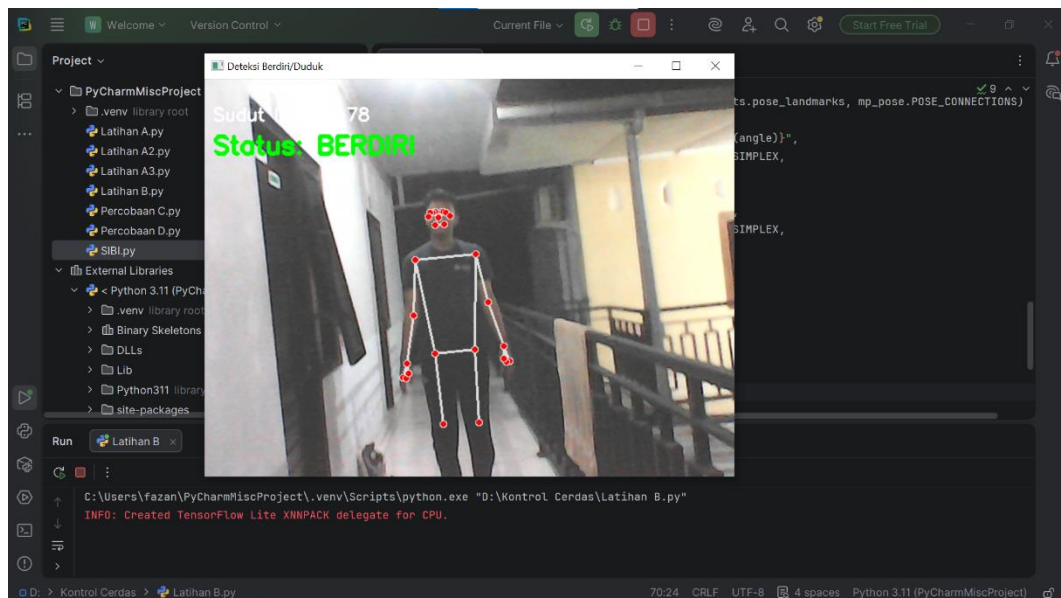
71 KB

Praktikum C (memanggil data model.p)

Praktikum D (Deteksi tangan terbuka dan tertutup)



Praktikum Latihan B (Deteksi Berdiri dan Duduk)



ANALISIS

Sistem yang dikembangkan dalam praktikum ini membentuk satu alur kerja machine learning yang utuh, dimulai dari pengumpulan data hingga implementasi deteksi secara real-time. Tahap awal sistem berfungsi untuk melakukan akuisisi dataset menggunakan kamera melalui library OpenCV. Pada bagian ini, fungsi `cv2.VideoCapture(0)` digunakan untuk mengakses webcam, sedangkan `cv2.imwrite()` berfungsi menyimpan frame gambar ke dalam direktori yang telah dibuat menggunakan modul `os`. Variabel jumlah kelas dan jumlah data per kelas mengontrol banyaknya kategori dan sampel yang dikumpulkan. Fungsi `cv2.waitKey()` dimanfaatkan untuk memberikan jeda sekaligus membaca input keyboard sebelum proses pengambilan gambar dimulai. Secara fungsional, bagian ini bertugas membangun dataset terstruktur yang menjadi dasar proses pembelajaran mesin.

Setelah dataset citra terkumpul, sistem melanjutkan ke tahap ekstraksi fitur menggunakan MediaPipe Hands. Library ini bekerja dengan mendeteksi landmark tangan dan menghasilkan koordinat numerik dari setiap titik penting tangan. Fungsi `hands.process()` digunakan untuk memproses citra RGB dan menghasilkan objek `multi_hand_landmarks`. Koordinat landmark kemudian diambil melalui perulangan terhadap setiap titik dan disimpan dalam list. Untuk meningkatkan konsistensi data, dilakukan normalisasi dengan mengurangi setiap nilai koordinat terhadap nilai minimum sumbu x dan y. Proses ini bertujuan menghilangkan pengaruh posisi tangan dalam frame sehingga model hanya mempelajari pola bentuk gesture. Data fitur dan label kelas kemudian disimpan menggunakan `pickle.dump()` dalam file bertipe `.pickle`, yang memungkinkan penyimpanan objek Python secara permanen untuk digunakan kembali pada tahap pelatihan.

Tahap berikutnya merupakan inti dari machine learning, yaitu pelatihan model klasifikasi menggunakan Scikit-Learn. Data yang telah disimpan dimuat kembali menggunakan `pickle.load()`, kemudian dikonversi menjadi array NumPy melalui `np.asarray()` agar kompatibel dengan algoritma pembelajaran mesin. Dataset dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan fungsi `train_test_split()`, yang berfungsi untuk menghindari overfitting serta menguji kemampuan generalisasi model. Model `RandomForestClassifier()` kemudian dibuat

dan dilatih menggunakan fungsi `fit(x_train, y_train)`. Setelah proses training selesai, dilakukan evaluasi dengan fungsi `predict()` pada data uji dan dihitung tingkat akurasinya menggunakan `accuracy_score()`. Model yang telah terlatih selanjutnya disimpan kembali dalam file `.p` menggunakan `pickle.dump()` sehingga dapat digunakan kembali tanpa perlu melakukan pelatihan ulang.

Pada tahap implementasi real-time, model yang telah disimpan dimuat kembali dan digunakan untuk melakukan prediksi langsung dari input kamera. Proses ini kembali memanfaatkan MediaPipe untuk mendeteksi landmark tangan. Data koordinat yang diperoleh diproses dengan metode normalisasi yang sama seperti saat pelatihan untuk menjaga konsistensi fitur. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam model melalui fungsi `model.predict()`, yang menghasilkan label kelas berupa gesture “buka” atau “tutup”. Hasil prediksi ditampilkan pada layar menggunakan `cv2.putText()`, sedangkan visualisasi landmark tangan digambar menggunakan `mp_drawing.draw_landmarks()`. Integrasi fungsi-fungsi ini memungkinkan sistem melakukan klasifikasi secara cepat dan responsif dalam waktu nyata.

KESIMPULAN

1. Sistem machine learning dibangun melalui tahapan akuisisi data, ekstraksi fitur, pelatihan model, evaluasi, dan implementasi.
2. OpenCV berfungsi untuk pengambilan citra, penyimpanan dataset, dan menampilkan hasil deteksi.
3. MediaPipe digunakan untuk mendeteksi landmark tangan dan pose tubuh sebagai fitur numerik.
4. Normalisasi koordinat meningkatkan konsistensi dan akurasi model.
5. RandomForestClassifier dari Scikit-Learn mampu melakukan klasifikasi gesture dengan baik.
6. Fungsi pickle memungkinkan penyimpanan dan pemanggilan kembali model tanpa pelatihan ulang.

SARAN

Untuk meningkatkan performa sistem, disarankan menambah jumlah dan variasi dataset agar model lebih akurat dan mampu beradaptasi pada berbagai kondisi pencahayaan serta sudut pengambilan gambar. Selain itu, tuning parameter pada algoritma Random Forest dan penambahan metrik evaluasi seperti precision dan recall dapat membantu memperoleh analisis performa yang lebih optimal. Pada implementasi real-time, penambahan filtering hasil prediksi juga dapat meningkatkan stabilitas sistem, serta pengembangan lebih lanjut dengan algoritma lain atau integrasi GUI dapat memperluas manfaat aplikasinya.

REFERENSI

- Daqiqil, I. (2021). *MACHINE LEARNING*.
- Fahmi, M. N. (2023). Implementasi Mechine Learning menggunakan Python Library: Scikit-Learn (Supervised dan Unsupervised Learning). *Sains Data Jurnal Studi Matematika dan Teknologi*, 1(2), 87–96.
<https://doi.org/10.52620/sainsdata.v1i2.31>
- Firdaus, A. B., Atmojo, F. S., Ananda, N. C., Pramudito, V. G., & Irawan, R. D. (2025). *Deteksi Bahasa Isyarat Indonesia (SIBI) dengan MediaPipe dan Feedforward Neural Network*.
- Jain, V., & Tiwari, S. K. (2024). OVERVIEW: MACHINE LEARNING. Dalam Mrs. S. Mudgil, Dr. S. J. Choudhary, & Prof. S. K. Tiwari (Ed.), *Machine Learning An Art of Computer Thinking* (hlm. 130–144). Iterative International Publishers, Selfypage Developers Pvt Ltd.
<https://doi.org/10.58532/nbennurch183>